# Solución de la pregunta 11

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN

Dos números positivos $x$ e $y$ suman 12. ¿Cuáles maximizan el producto $xy^2$?

**A)** $x = 6,\ y = 6$

**B)** $x = 8,\ y = 4$

**C)** $x = 4,\ y = 8$

**D)** $x = 3,\ y = 9$

**Respuesta correcta: C**

## DESARROLLO PASO A PASO

**1 Una variable**

$x = 12 - y$: $P(y) = (12 - y)y^2 = 12y^2 - y^3$.

**2 Deriva**

$P' = 24y - 3y^2 = 3y(8 - y) = 0 \Rightarrow y = 8$.

**3 Resultado**

$x = 4,\ P = 256$.

## ¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

**A)** Eso maximiza $xy$, no $xy^2$.

**B)** Intercambia los valores.

**D)** Plantea $P' = 0$ con un error de factorización.

**Idea clave.** Expresa el objetivo en una sola variable usando la restricción.